ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Limite d'intégrales par convergence dominée

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{1+t^n}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
2. On pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^n}\,dt$. Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.